



¿Dónde es más conveniente comprar una propiedad?

Introducción a la ciencia de datos

Grupo 10

Agustín Sumay, Matías Kronemberger, Alan Desio y Franco Fernandez

Definamos qué es conveniente

Creemos que cuando incumbe a propiedades, **"convenientes"** sigue siendo **muy subjetivo**. Por lo tanto, presentamos **tres compradores ficticios** con distintas necesidades a cubrir a la hora de comprar una propiedad y tratamos de **encontrar la adecuada para ellos**.

Nuestros compradores ficticios:

- 1 - **Familia tipo**: Buscan propiedad en Capital o en el primer cordón urbano. **Presupuesto de US\$450.000**.
- 2 - **Estudiante del interior**: Busca departamento cerca de la universidad, uno o dos ambientes. **Presupuesto US\$80.000**.
- 3 - **Jubilado**: Quiere **vender su departamento por US\$180.000** en Caballito y comprar una propiedad más grande y alejada de capital con ese dinero.

El dataset

Propiedades en venta en todo Gran Buenos Aires.
Datos recolectados por inmobiliaria Properati en el 2020.

Originalmente contiene **19 variables**:

- | | | |
|-------------------------|-----------------------|------------------|
| ❖ creacion_publicacion | ❖ l3 | ❖ precio |
| ❖ fecha_publicacion | ❖ ambientes | ❖ moneda |
| ❖ fecha_fin_publicacion | ❖ habitaciones | ❖ título |
| ❖ lat | ❖ baños | ❖ descripción |
| ❖ lon | ❖ superficie_total | ❖ tipo_propiedad |
| ❖ l1 | ❖ superficie_cubierta | ❖ tipo_operacion |
| ❖ l2 | | |

¿En qué nos enfocamos?

Nos quedamos con 11 variables y creamos una nueva llamada “comuna”.

- | | | |
|---------------------|-------------------------|----------------|
| ❖ l2 (zona) | ❖ fecha_fin_publicacion | ❖ habitaciones |
| ❖ distrito | ❖ superficie_total | ❖ baños |
| ❖ tipo_propiedad | ❖ superficie_cubierta | ❖ precio |
| ❖ fecha_publicacion | ❖ ambientes | ❖ comuna |

1 Precio

Costo de las propiedades en dólares

2 Ubicación

Localización de la propiedad

3 Superficie

Dimensiones de la propiedad

4 Tipo

Casa, depto, PH.



1

ANÁLISIS EXPLORATORIO

Nos quedamos con las propiedades reales



Limpieza

El dataset original tenía alrededor de **146.000 datos**. Filtramos dos veces y terminamos con aproximadamente **115.000 datos**.

Superficie total mayor o igual a la superficie cubierta

Superficie total es mayor a 20m^2 y menor a 1000m^2

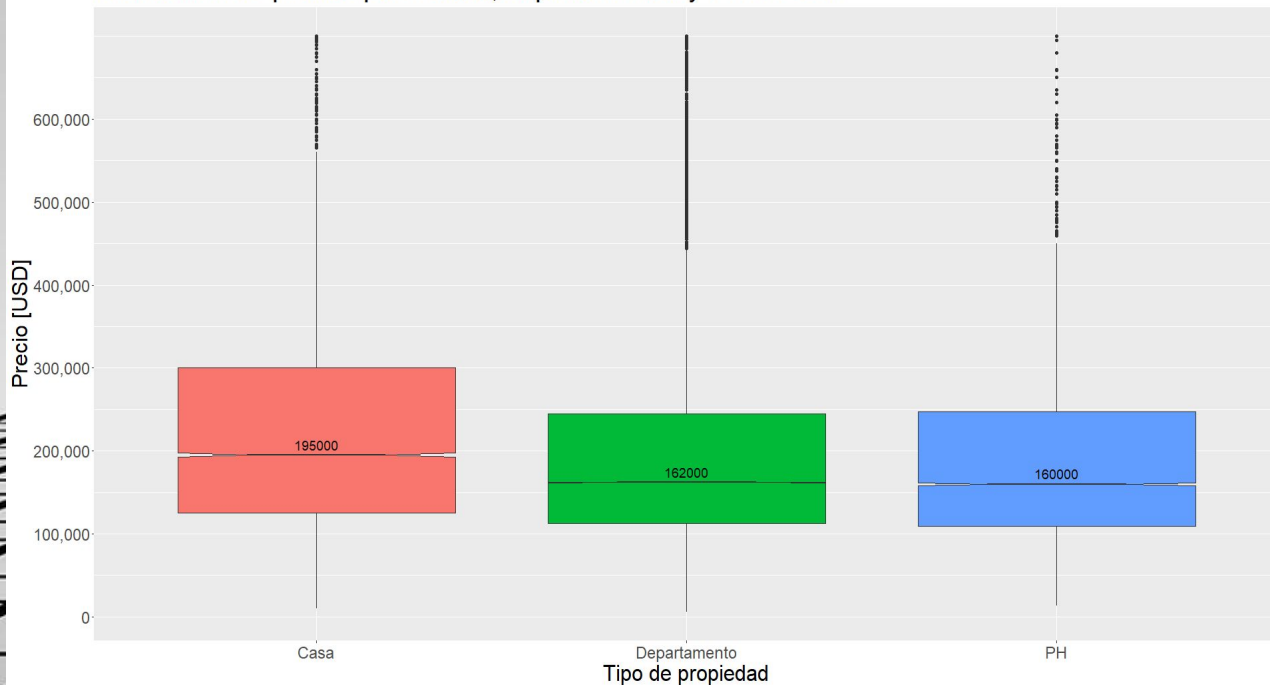
Qué logramos con nuestro filtrado:

- Nos deshicimos de los NA y datos mal cargados
- Propiedades con valores razonables
- Gran cantidad de datos para continuar trabajando

Los valores del mercado

Comparación de precios de propiedades en diferentes tipos de viviendas

Distribución de precios para casas, departamentos y PH en USD



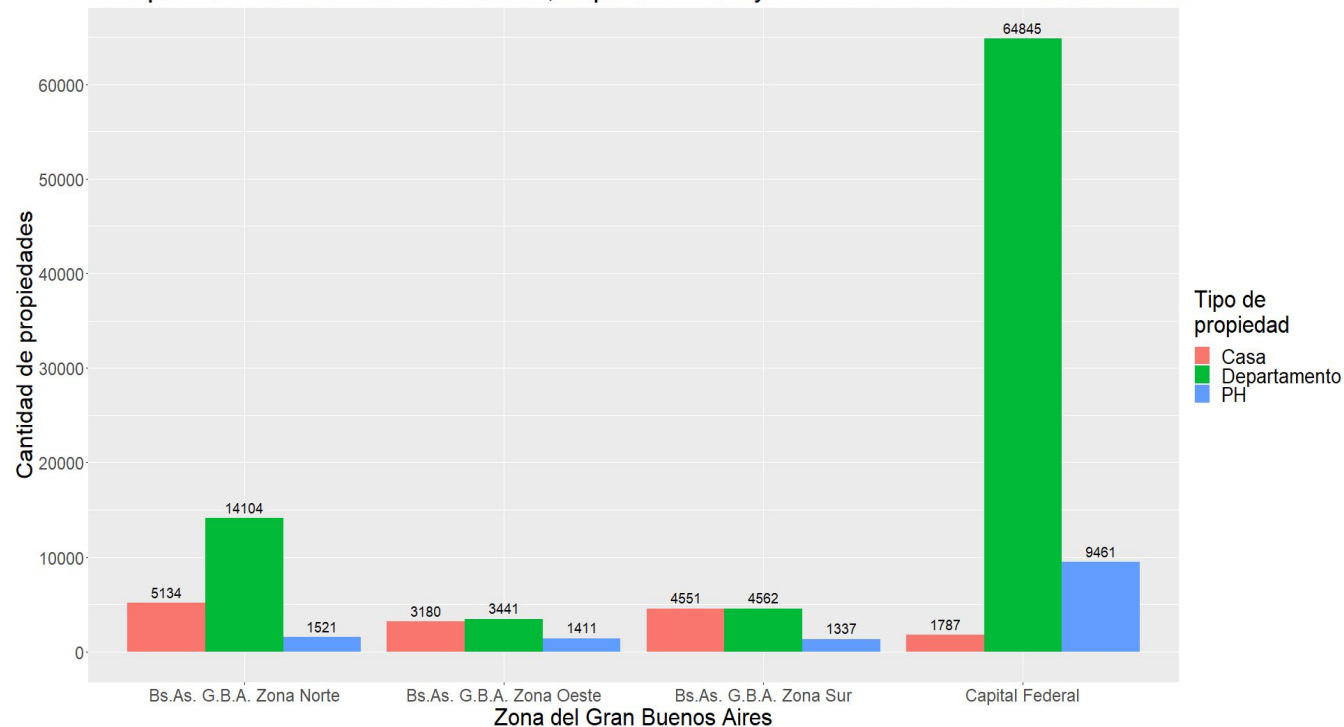
Qué esperábamos

- ❖ Casas más cara que departamentos y PH
- ❖ Gran diferencia en medianas

Ubicación

Distribución de propiedades por tipo y zona en el AMBA

Comparación de la cantidad de casas, departamentos y PH en diferentes zonas del AMBA



Distribución de los tipos de propiedades dentro de Gran Buenos Aires

Qué esperábamos

- ❖ Más casas y PH's fuera de capital
- ❖ Más departamentos en capital

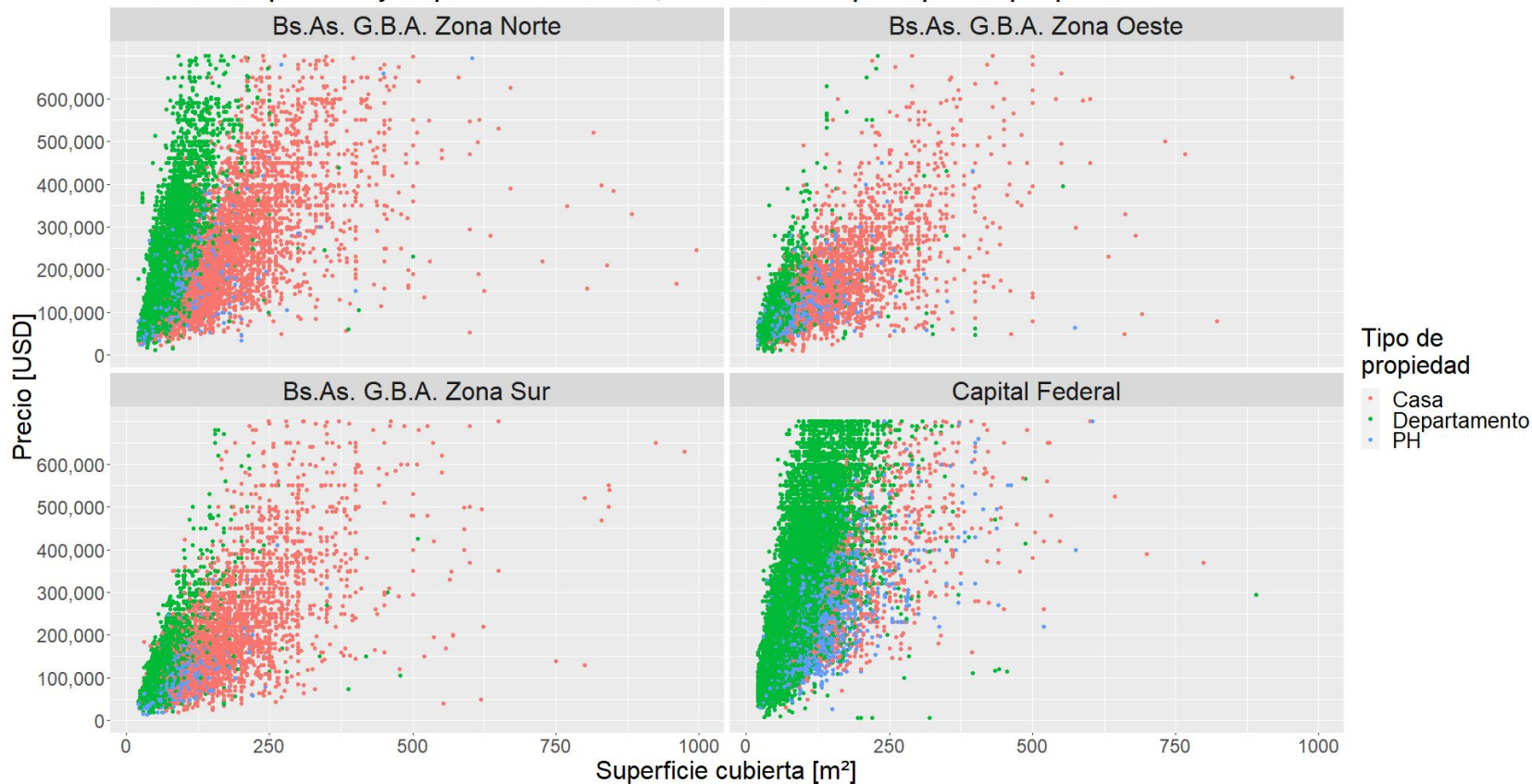


MODELADO

Variable a estudiar

Relación entre precio, superficie cubierta y tipo de propiedad

Análisis de precios y superficie cubierta, diferenciado por tipo de propiedad



Nuestros modelos



Modelo lineal

Usamos como variable predictora `superficie_cubierta`

Ajusta bien los datos.



+ Variables

Ambientes, baños, habitaciones, comuna, distrito, etc.

No daba resultados considerablemente mejores.



*distrito

Elegimos esta variable, e hicimos un modelo lineal con interacción.

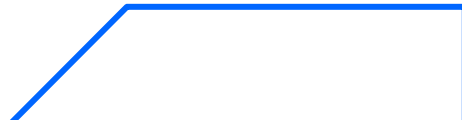
Fue el que mejor ajustó.



Análisis de nuestro modelo

```
lm(precio ~ superficie_cubierta * comuna, data = df_propiedades)
```

Precio = Intercept + m^2 * (superficie_cubierta + superficie_cubierta:distrito) + distrito

- ❖ Intercept = precio base
 - ❖ m^2 = metros cuadrados de la propiedad
 - ❖ superficie_cubierta = valor que aumenta la propiedad por m^2
 - ❖ superficie_cubierta:distrito = valor que aumenta la propiedad por m^2 en el distrito
 - ❖ distrito = precio base del distrito
- 



CONCLUSIÓN

¿Dónde conviene comprar una propiedad?

Familia

Casa 4 ambientes en Villa Devoto de 202m² con:

- ❖ 3 habitaciones
- ❖ 3 baños
- ❖ Patio de 100m²

US\$445.000

Estudiante

Departamento 2 ambientes en San Martín de 38m² con:

- ❖ 1 habitaciones
- ❖ 1 baños

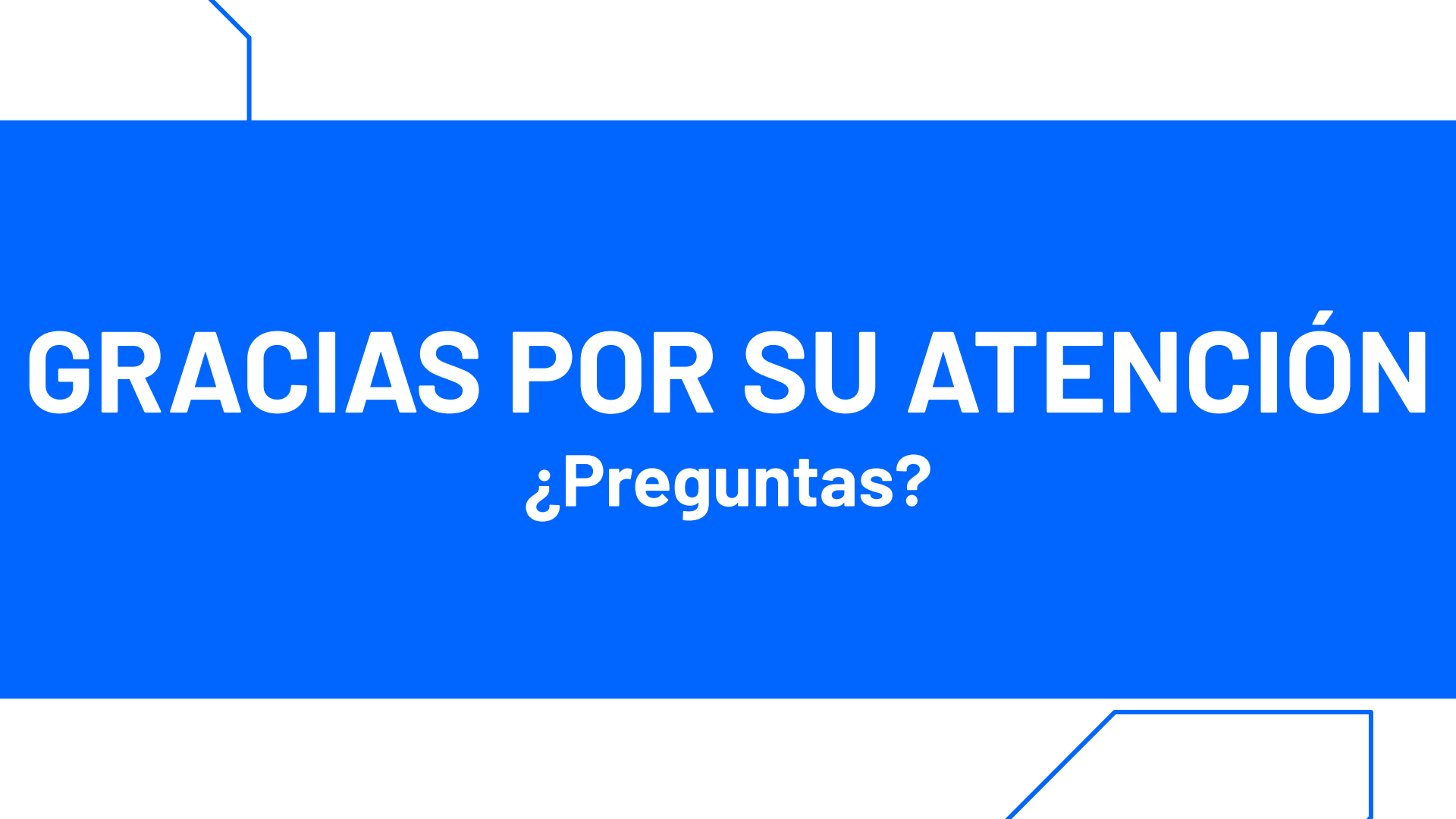
US\$69.000

Jubilado

Casa 5 ambientes en Pilar de 227m² con:

- ❖ 4 habitaciones
- ❖ 3 baños
- ❖ Patio de 136m²

US\$149.900



GRACIAS POR SU ATENCIÓN
¿Preguntas?